	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – PICOS	
Curso: Sistemas de Informação	**Período**: 5°	**Ano/Semestre**: 2025.4
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos		**Professor**: Raí Araújo de Miranda

Trabalho 02 - Algoritmos de Ordenação (8,0 pontos)

- A atividade é composta de **três** partes: a implementação dos algoritmos, o trabalho escrito e a apresentação do seminário.
- Os dois algoritmos de ordenação sorteados para cada equipe devem ser implementados numa mesma linguagem de programação e num mesmo computador.
- Deve-se comparar os tempos de execução dos algoritmos em três situações: vetor ordenado em **ordem crescente**, vetor ordenado em **ordem decrescente**, e vetor com **números gerados aleatoriamente**. Os dois algoritmos têm que ser testados com **o mesmo conjunto de testes gerados**.
- Teste com **três** conjuntos de dados com quantidade de números diferentes
    - Por exemplo, três conjuntos (20000, 40000 e 60000 números).
    - Ou seja, para o conjunto de dados de 20000 elementos deve ser testado a ordenação de um vetor com 20000 números ordenados em ordem crescente, outro vetor com 20000 números ordenados em ordem decrescente, e outro vetor com 20000 números aleatórios. **Para os demais conjuntos segue a mesma lógica.**
- Por isso, deve ser implementada uma função para gerar números aleatórios e uma função para contar o tempo de ordenação dos vetores.
    - **Criar os gráficos** comparando os tempos para melhor visualização e demonstração.
- Fazer a Análise Assintótica, determinando o **nível de complexidade** de ambos os algoritmos e sua Notação (para comparação do melhor algoritmo).
- O trabalho escrito deve conter uma introdução, as definições dos algoritmos, seu funcionamento, os aspectos históricos, a ordem de complexidade, a comparação de funcionamento dos algoritmos, os resultados obtidos na execução destes algoritmos numa mesma plataforma, a conclusão que obtiveram (demonstradas graficamente) e as referências bibliográficas.
- Na apresentação, para cada algoritmo, **demonstrar pelo menos um exemplo de execução de forma prática, mostrando o algoritmo em ação em um vetor pequeno para exposição**.
- Cada apresentação deve durar entre 20 a 40 minutos.
- Os integrantes de cada dupla devem se apresentar, contanto que a apresentação valerá a metade da nota (nota da apresentação individual).
- Data de entrega e apresentação: **16/04/2025 e 23/04/2025 - sorteio.**

Critérios de Avaliação:

- Apresentação, estrutura e organização (50% - 4,0)
    - Clareza e profundidade, apresentação dos slides, estruturação do conteúdo e gestão do tempo;
- Trabalho escrito e implementação (50% - 4,0)
    - Conteúdo e profundidade da pesquisa, organização e clareza do conteúdo, organização do código.

Entregas:

SIGAA (todos os grupos), dia 16/04: arquivo zipado com código, apresentação e relatório – até as 23:59.

Algoritmos de ordenação para sorteio:

Grupo A

1 – Shellsort

2 – Heapsort

3 – Mergesort

4 – Quicksort

5 – Countingsort

6 – Radixsort

7 – Bucketsort

Grupo B

1 – Combsort

2 – Timsort

3 – Cyclesort

4 – Gnome Sort

5 – Cocktail Shaker Sort

6 – Block Sort

7 – Intro Sort

Dupla 01 – Brenda e Ana Beatriz – Shellsort e Gnome Sort

Dupla 02 – Julio e Mateus – Heapsort e Combsort

Dupla 03 – Emanuely e Samilly – Countingsort e Intro Sort

Dupla 04 – João Victor e Samuel – Mergesort e Timsort